CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU DEVOIR N° 21
Sujet de type baccalauréat n° 1

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Introduction (0,5 pt) : l'ATP, source directe d'énergie de la contraction, n'est présent qu'en faible quantité ; il est régénéré par trois voies.
I. Voie de la phosphocréatine (1,25 pt) : PC + ADP $\rightarrow$ créatine + ATP (créatine kinase) ; immédiate, anaérobie, sans déchet ; réserve faible : efforts très brefs et intenses (quelques secondes).
II. Fermentation lactique (1,25 pt) : glycolyse (cytoplasme) puis réduction du pyruvate en lactate ; anaérobie ; 2 ATP par glucose ; rapide ; accumulation d'acide lactique (fatigue) ; efforts intenses de 30 s à 2 min.
III. Respiration (1,5 pt) : glycolyse puis oxydation du pyruvate dans la mitochondrie (cycle de Krebs, chaîne respiratoire) ; nécessite de l'O_2 ; 36 à 38 ATP par glucose ; utilise aussi les acides gras ; lente à se mettre en place ; efforts prolongés d'intensité modérée.
Conclusion (0,5 pt) : les trois voies se relaient selon l'intensité et la durée de l'effort.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (06 points)

1) Potentiels et synapses [1,5 pt]
1 et 2 : **PPSE** : synapses E1-N et E2-N excitatrices. 3 : **PPSI** : synapse I-N inhibitrice.

2) Résultats 4 et 5 [2 pts]
4 : sommation spatiale de deux PPSE : $12 + 10 = 22$ mV, le potentiel atteint -48 mV, au-delà du seuil : PA. 5 : le PPSI s'oppose aux PPSE : $12 + 10 - 6 = 16$ mV, le potentiel reste à -54 mV, sous le seuil : pas de PA. Le neurone N réalise une **intégration** (sommation algébrique).

3) Neurotransmetteur de I [1 pt]
Quand les récepteurs au GABA sont bloqués, I n'empêche plus le PA : I libère du **GABA**, neurotransmetteur inhibiteur.

4) Origine ionique du PPSI [1,5 pt]
La fixation du GABA ouvre des canaux à Cl^- ; les ions Cl^-, plus concentrés à l'extérieur, entrent dans le neurone et apportent des charges négatives : la membrane s'**hyperpolarise**, ce qui éloigne le potentiel du seuil.

Exercice 2 (05 points)

1) F1 et croisement-test [1 pt]
F1 : $\frac{C\ S}{c\ s}$ (double hétérozygote). Le second croisement est un **croisement-test** avec un double récessif $\frac{c\ s}{c\ s}$, qui ne fournit que des gamètes c s : les phénotypes des grains reflètent les gamètes de la F1.

2) Indépendants ou liés ? [2 pts]

Les phénotypes parentaux représentent $8\,067/8\,368 \approx 96{,}4$ % et les recombinés 3,6 %. Avec des gènes indépendants, on aurait 25 % de chaque. Les gènes sont **liés** (même chromosome), en liaison partielle.

3) Recombinés et distance [2 pts]

Les grains colorés ridés et incolores pleins proviennent de gamètes recombinés C s et c S, formés par **crossing-over** entre les deux gènes en prophase I de la méiose de la F1. Distance : $\frac{149+152}{8\,368} \times 100 \approx$ **3,6 cM**.

Exercice 3 (04 points)

1) Analyse [1,5 pt]

De 2000 à 2015, la couverture vaccinale augmente (45 à 90 %) et le nombre de cas diminue fortement (120 à 4). En 2020, la couverture baisse (70 %) et les cas remontent (30).

2) Protection [1,5 pt]

Le vaccin (virus atténué) déclenche une réponse immunitaire primaire sans maladie ; il se forme des lymphocytes mémoire spécifiques. Lors d'un contact avec le vrai virus, une réponse secondaire rapide et intense l'élimine avant l'apparition de la maladie.

3) Hausse en 2020 [1 pt]

La baisse de la vaccination (par exemple perturbation des services de santé pendant la pandémie de Covid-19) laisse davantage d'enfants non protégés : le virus circule de nouveau.

LN_EDUCATION